Infraestrutura global da AWS

Sendo uma empresa que nasceu dentro de outra, ou seja, a AWS nasceu para oferecer a infraestrutura tecnológica que conecta os diferentes centros de distribuição e operações da gigante do comércio eletrônico da Amazon, temos que conceber que a infraestrutura oferecida aos seus consumidores é igualmente gigantesca e marca presença em dezenas de localidades espalhadas pelo planeta.

Mas, desde que colocou seus serviços no mercado em 2006, as operações da AWS, não mais mantém servidores, denominados Zonas de Disponibilidade, somente próximos a centros de distribuição da Amazon, pois buscam estar também próximos à concentrações de clientes. Sobre esta infraestrutura temos que:

A infraestrutura de nuvem global da AWS é a mais segura, abrangente e confiável plataforma de nuvem e oferece mais de 200 serviços completos de datacenters em todo o mundo. Se você precisa implantar workloads de aplicações em todo o mundo em um único clique ou deseja criar e implantar aplicações específicas mais próximos dos usuários finais com latência inferior a 10 milissegundos, a AWS fornece a infraestrutura de nuvem onde e quando você precisar. (AWS 2022, Documento Online).

Além de ter uma extensa gama de serviços em nuvem, a AWS atende praticamente todo país ou território do planeta somando milhões de clientes e milhares de empresas parceiras em todo e qualquer ramo de atividade comercial e governamental.

A estrutura da AWS apresenta como divisões hierárquicas as regiões e as zonas de disponibilidade. Servidores são agrupados em datacenters, os datacenters por sua vez são agrupados em uma zona de disponibilidade, e uma região apresenta algumas zonas de disponibilidade.

Para a alta disponibilidade e segurança, cada data center é separado geograficamente do outro, com redundâncias diversas como de energia, rede e conectividade, o que faz destes centros de processamento tolerantes a falhas e escaláveis. Em constante ampliação, no ano de 2021 a infraestrutura global da AWS somou "[...] 80 zonas de disponibilidade em 25 regiões geográficas ao redor do mundo, e há planos para adicionar mais zonas de disponibilidade e regiões." (AWS 2021, p.06).

O grande benefício de tamanha infraestrutura computacional não se resume à sua imensa capacidade de abrigar projetos complexos com alto desempenho, e sim por permitir que o cliente usufrua desta estrutura distribuindo suas instâncias e aplicações nas diversas regiões e zonas de disponibilidade. Desta forma, a alta disponibilidade inerente a infraestrutura da AWS, também pode ser oferecida aos clientes de da aplicação em desenvolvimento ou nela abrigada.

Pontos de presença

Atualmente, a AWS apresenta mais de 270 pontos de presença em locais de borda. Estes pontos de presença são considerados uma forma de cache permitindo que aplicações e serviços estejam muito mais próximos dos usuários, mesmo que seus desenvolvedores, os clientes AWS estejam em localidades distantes.

Também denominados AWS *Edge Locations*, os pontos de presença são como simplificações de data centers destinados a colocar uma melhor latência a serviço das aplicações sem que o serviço em si esteja implementado em uma região/zona

de disponibilidade além daquela nativa do desenvolvedor. Serviços AWS que fazem uso destes pontos de presença são o AWS CloudFront e o AWS Route53.

Com estes AWS Edge Locations existe o aumento da disponibilidade dos serviços oferecidos, o que promove elevadas taxas de uptime, ou seja, para o AWS CloudFront temos um SLA de 99,9%, extremamente alto e o Route53 um uptime praticamente absoluto, com 100% de uptime.

Zonas de Disponibilidade

Quando um desenvolvedor cria seu usuário raiz na AWS, ele ganha acesso a todos os serviços disponíveis e somente começará a configurar tais serviços quando necessitar utilizá-los, com a exceção da zona de disponibilidade. A AWS separa o globo terrestre em regiões e dentro de cada região implementa algumas zonas de disponibilidade em quantidade suficiente para promover tolerância a erro e alta disponibilidade.

Portanto, quanto o desenvolvedor cria seu usuário ele deve escolher onde seus serviços ficarão abrigados, ou seja, em qual região e dentro da região, em qual zona de disponibilidade. Para a AWS (2022a, Documento Online), as zonas de disponibilidade podem ser definidas como,

Uma zona de disponibilidade (AZ) é um ou mais datacenters distintos com energia, rede e conectividade redundantes em uma região da AWS. As AZs proporcionam aos clientes a capacidade de operar aplicativos e bancos de dados de produção com alta disponibilidade, tolerância a falhas e escalabilidade em níveis superiores aos que um único data center pode oferecer. Todas as AZs em uma região da AWS estão interconectadas por redes de alta largura de banda e baixa latência, usando fibra metropolitana dedicada e totalmente redundante para proporcionar redes de alto throughput e baixa latência entre AZs. Todo o tráfego entre as AZs é criptografado.

Uma forma de se compreender a relação do desenvolvedor com as zonas de disponibilidade é o uso do recurso de armazenamento oferecido pelo sistema AWS S3. Quando o cliente inicia o uso do S3 e nele cria um bucket, tem a liberdade de selecionar uma região e em seguida uma zona de disponibilidade em sua Região. Além da latência, a principal diferença impactante da escolha entre regiões no uso de serviços como o S3 está no custo do armazenamento, que muda drasticamente de uma região para outra.

Como provisionar recursos AWS

Embora a própria AWS ofereça consultoria e dicas, o desenvolvedor pode abrigar suas instâncias e armazenamento na zona de disponibilidade dentro da região que desejar, mas claro que esta independência de nada adiantará se não for executada com consciência, considerando detalhes técnicos como a localização da maioria dos consumidores da aplicação e da possibilidade ou não das edge locations.

Portanto, usar a infraestrutura de regiões e zonas de disponibilidade com sabedoria permite oferecer aplicações web com elevado desempenho, confiabilidade e alta disponibilidade, requisitos para uma adequada experiência de usuário. Este processo de provisionamento é estratégico o suficiente para que a própria AWS se sinta praticamente obrigada a oferecer aconselhamento e acompanhamento, pois ela:

[...] fornece uma solução de provisionamento e orquestração para que o desenvolvedor possa fornecer recursos de uma forma consistente e repetível, para escalar a sua organização de maneira sustentável. O cliente pode usar a infraestrutura como código para criar uma infraestrutura escalável e repetível, permitir que seus criadores façam autoatendimento ao provisionar recursos e manter a conformidade sem sacrificar a velocidade ou a segurança, na AWS ou on-premises. (AWS 2022b, Documento Online).

Embora os serviços da AWS possam ser consumidos por qualquer pessoa ou empresa, quando se trata de desenvolvimento de aplicações a questão do provisionamento dos recursos fica mais estratégica e crítica, pois na criação de aplicações de qualidade, com bons serviços e responsiva, inevitavelmente o desenvolvedor vai necessitar provisionar diversos serviços diferentes, como banco de dados, armazenamento, contêineres e muitos outros. A AWS auxilia no provisionamento com serviços como o AWS *CloudFormation*, que permite o provisionamento de infraestrutura com código.

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula assista o vídeo sobre a infraestrutura global da AWS. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4pzko4eqtHc **(Acesso em 04/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **Infraestrutura global da AWS.** 2022. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/about-aws/global-infrastructure/> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Provisionamento e orquestração.** 2022b. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/products/management-and-governance/use-cases/provisioning-and-orchestration/#:~:text=A%20AWS%20fornece%20uma%20solu%C3%A7%C3%A3o,sua%20orga/niza%C3%A7%C3%A3o%20de%20maneira%20sustent%C3%A1vel.> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Regiões e zonas de disponibilidade.** 2022a. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/about-aws/global-infrastructure/regions_az/> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Visão geral da Amazon Web Services.** 2021. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-overview/aws-overview.pdf#global-infrastructure> **(Acesso em 04/08/2022)**

Prática Integradora Computação em Nuvem

Atividade Prática - Benefícios da infraestrutura global da AWS

Título da Prática: Criando armazenamento na nuvem AWS.

Objetivos: Compreender o funcionamento do armazenamento na nuvem com o uso do AWS S3.

Materiais, Métodos e Ferramentas: Acesso ao console AWS e ao sistema S3.

Atividade Prática

Qualquer desenvolvedor pode utilizar os serviços da AWS, independentemente de onde está localizado, e um detalhe interessante: devido ao caráter global da infraestrutura da AWS, o usuário que está no Brasil pode contratar serviços e configurar suas instâncias em zonas distantes, como Estados Unidos ou África.

A escolha da região implica em detalhes como tempo de resposta e latência e pode ser um detalhe crucial para o sucesso de uma aplicação web. Mas vale ressaltar que existem circunstâncias onde estas medidas de desempenho não influenciam tanto.

Dentro de uma região o usuário AWS pode configurar instâncias do EC2, suas máquinas virtuais, para que tenham duplicatas em diferentes zonas de disponibilidade, mas este serviço não vai lhe trazer diferença na questão financeira, diferente do armazenamento com o S3 que deverá ser alocado em uma região e assim, terá variação de preço.

Para compreender sobre as diferentes regiões e a infraestrutura global da AWS vamos utilizar o componente financeiro. Desta forma compreenderemos que embora a AWS tenha datacenters semelhantes dentro de suas zonas de disponibilidade, a localidade de cada região pode interferir o custo da utilização de serviços como o S3

Passo 1. Para começar sua atividade, acesse o portal AWS na página de custos do armazenamento pelo S3 (Simple Storage Service) clicando aqui:

<https://aws.amazon.com/pt/s3/?trk=9c7f9c59-8d98-452d-8a14-441a9b6492f3&sc_channel=ps&sc_campaign=acquisition&sc_medium=ACQ-P%7CPS-GO%7CBrand%7CDesktop%7CSU%7CStorage%7CS3%7CBR%7CPT%7CText&s_kwcid=AL!4422!3!589951433462!p!!g!!s3&ef_id=Cj0KCQjw2_OWBhDqARIsAAUNTTE1NhHcV-DcVTiz-YaPnOkcK22SogxMZvLDWmQoGQBK42SzO_CAlJsaAqatEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!589951433462!p!!g!!s3> **(Acesso em 01/08/2022)**

Este link deve exibir o seguinte site:



Passo 2. Vá até o menu “Definição de Preços”:



Passo 3. Para observar os preços do armazenamento e a respectiva região, role a página para baixo. Escolha diferentes regiões e perceba, do lado direito a mudança no preço das diferentes condições de armazenamento:

Monitoramento e automação, todo o armazenamento/mês (objetos > 128 KB)	0,0025 USD por 1.000 objetos
Nível Frequent Access, primeiros 50 TB/mês	0,0405 USD por GB
Camada de acesso frequente, próximos 450 TB/mês	0,039 USD por GB
Camada de acesso frequente, mais de 500 TB/mês	0,037 USD por GB
Camada de acesso infrequente, todo o armazenamento/mês	0,0221 USD por GB
Nível Archive Instant Access, todo o armazenamento/mês	0,0083 USD por GB

Passo 1. Sua atividade consiste em montar uma tabela com 3 regiões e para cada região escolhida, fazer uma breve contextualização sobre seu mercado de tecnologia.

Passo 2. Em sua tabela utilize ao menos 5 parâmetros de armazenamento, como:

Passo 3. Após concluir a tabela apresente um fator que justifique, na sua opinião, o custo de armazenamento diferente.

Passo 4.A estrutura de sua entrega será:

Gabarito Atividade Prática

EXEMPLO:

Lindolfo Alves dos Santos Júnior

Computação em Nuvem

Nesta atividade, vamos compreender os valores do armazenamento em diferentes Regiões AWS para o serviço S3 e assim entender detalhes técnicos envolvidos nestas diferenças.

As regiões escolhidas foram Ohio nos Estados Unidos, pois este país é um dos maiores mercados da AWS e Ohio figura sempre como sugestão padrão. O segundo foi o Oriente Médio para ter uma referência de um continente diferente, e o terceiro foi São Paulo para avaliar o nosso mercado doméstico de cloud computing.

- Nível Frequent Access, primeiros 50 TB/mês
- Camada de acesso frequente, próximos 450 TB/mês
- Camada de acesso frequente, mais de 500 TB/mês
- Camada de acesso infrequente, todo o armazenamento/mês

- Nível Archive Instant Access, todo o armazenamento/mês
- Nome completo;
- Curso;
- Apresentação da atividade;
- 3 regiões escolhidas e suas contextualizações;
- Tabela de preços do S3
- 3 fatores de justificativa para os preços.
- Nome completo;
- Curso;
- Apresentação da atividade;
- 3 regiões escolhidas e suas contextualizações;
- Tabela de preços do S3

	Região: Ohio USA	Região: Oriente Médio	Região: São Paulo Brasil
Nível Frequent Access, primeiros 50 TB/mês	0,023	0,025	0,405
Camada de acesso frequente, próximos 450 TB/mês	0,022	0,024	0,039
Camada de acesso frequente, mais de 500 TB/mês	0,021	0,023	0,037
Camada de acesso infrequente, todo o armazenamento/ mês	0,0125	0,0138	0,0221
Nível Archive Instant Access, todo o armazenamento/ mês	0,004	0,005	0,0083

3 fatores de justificativa para os preços.

Acredito que Ohio apresente o menor preço por ser o maior mercado e desta forma seus servidores estão sempre otimizados, com muitos clientes, embora as questões econômicas influenciem positivamente. O Oriente Médio se aproveita da proximidade dos fornecedores de tecnologia e com isso consegue oferecer valores atrativos, o que não pode ser visto em São Paulo, que sofre com grandes custos da importação de tecnologia e na operação de sua estrutura.

Ir para exercício